

# **Zabbix E2E 시나리오 테스트를 통한 웹서비스 가용성 모니터링 구축**

## **결과 보고서**

작성일 2026-06-23

작성자 노정우

# 목차

1. 프로젝트 개요
2. 아키텍처 설명
3. E2E 시나리오 설계
4. Trigger-Alert 구성
5. 장애 시나리오 테스트
6. 트러블슈팅
7. 회고 및 개선 제안

## 1. 프로젝트 개요

### 1.1 프로젝트 목적

본 프로젝트는 Zabbix 를 활용하여 nginx 샘플 서비스와 Midibus 웹사이트의 동작을 모니터링 하고, 장애 발생 및 복구 시 Email 알림을 제공하는 환경을 구축하는 것을 목적으로 한다.

### 1.2 프로젝트 범위

| 구분         | 구현 범위                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 환경 구성      | Docker Compose 기반 Zabbix, PostgreSQL, Selenium Chrome, nginx 구성 |
| nginx 모니터링 | Web Scenario 가용성 점검, 내부 지표 수집, HTTP Basic Auth 적용               |
| E2E 모니터링   | Browser Item 을 통한 Midibus 주요 사용자 기능 검증                          |
| 장애 감지 및 알림 | Trigger 판정, 장애-복구 테스트, Email 알림 구성                              |
| 시각화 및 문서화  | Zabbix Dashboard 생성, 문서 정리(설치, 초기 설정, 테스트 절차, 트러블슈팅)            |

### 1.3 수행 기간

프로젝트는 단독으로 2026.06.08 ~ 2026.06.23 동안 진행하였다.

### 1.4 사용 기술

| 분류        | 기술                               | 적용 목적                                            |
|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 모니터링      | Zabbix Server/Web/Agent 2 7.0.27 | Item 수집, Trigger 판정, Browser Item, 알림, Dashboard |
| 데이터베이스    | PostgreSQL 16.14                 | Zabbix 설정과 모니터링 데이터 영속화                          |
| 컨테이너      | Docker Engine, Docker Compose    | 전체 구성요소 배포 및 네트워크 격리                             |
| 웹서버       | nginx 1.27.5                     | Web Scenario 와 내부 지표 테스트 대상                      |
| 브라우저 자동화  | Selenium Chrome 4.21.0           | Midibus 사용자 기능 E2E 실행                            |
| 스크립트      | JavaScript                       | Zabbix Browser Item 및 Dependent Item 전처리         |
| 자동화       | Python 3, Zabbix JSON-RPC API    | Dashboard 생성 자동화                                 |
| Email 알람  | SMTP Email                       | 장애 발생 및 복구 통보                                    |
| 문서 및 형상관리 | Markdown, Git, GitHub, Notion    | 설정 재현, 결과 증빙, 변경 이력 관리                           |

## 2. 아키텍처 설명

### 2.1 전체 구성도

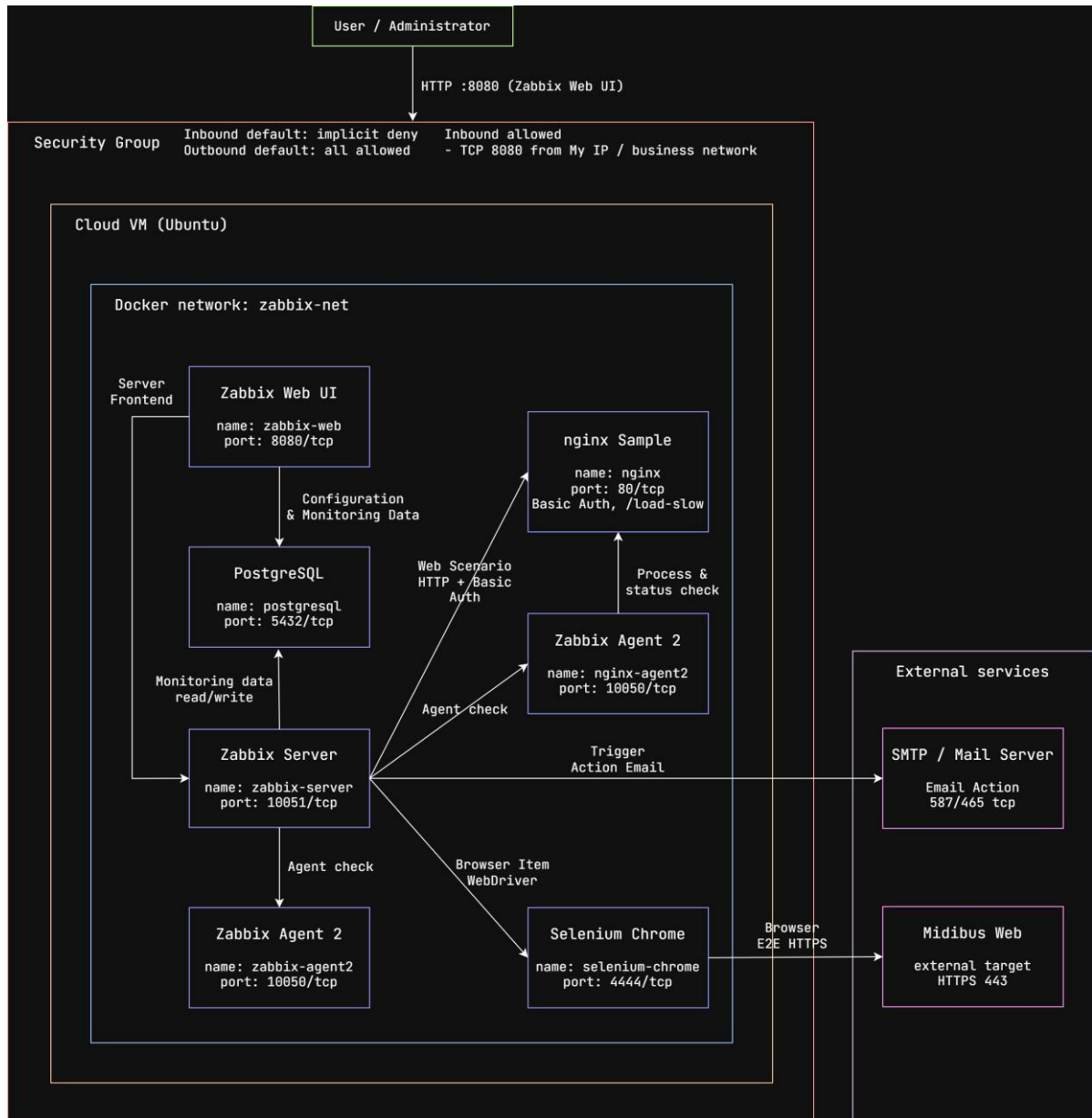


그림 1. 최종 시스템 아키텍처

### 2.2 컴포넌트 구성

| 컴포넌트          | 컨테이너명             | 역할                                                           |
|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| PostgreSQL    | zabbix-postgresql | Zabbix 설정, 이벤트, 이력 데이터 저장                                    |
| Zabbix Server | zabbix-server     | Item 수집, Web Scenario, Trigger 판정, Browser poller, Action 실행 |

| 컴포넌트             | 컨테이너명           | 역할                                       |
|------------------|-----------------|------------------------------------------|
| Zabbix Web UI    | zabbix-web      | 관리자 설정 및 모니터링 화면 제공                      |
| Zabbix Agent 2   | zabbix-agent2   | Zabbix Server Host 상태 수집                 |
| nginx Agent 2    | nginx-agent2    | nginx 프로세스 및 내부 지표 전용 수집                 |
| nginx Sample App | nginx-sample    | Web Scenario, Basic Auth, 장애 및 부하 테스트 대상 |
| Selenium Chrome  | selenium-chrome | Browser Item 의 실제 Chrome/WebDriver 실행    |
| Midibus Web      | 외부 서비스          | 사용자 기능 E2E 검증 대상                         |
| SMTP Mail Server | 외부 서비스          | 장애 및 복구 Email 전송                         |

## 2.3 데이터 흐름

- (1) 관리자는 허용된 IP 에서 Zabbix Web UI(8080)에 접속하며, Zabbix Web 과 Zabbix Server 는 설정·이벤트·수집 이력을 PostgreSQL 에 저장한다.
- (2) Zabbix Server 는 Docker 내부 DNS: nginx 를 통해 /, /health, /status 를 순차 점검하고 상태 코드, Required String, 응답시간을 수집한다.
- (3) Browser poller 는 selenium-chrome:4444 에 WebDriver 세션을 생성하고, Selenium Chrome 은 Midibus Web 에 HTTPS 로 접속해 로그인과 주요 기능 시나리오를 수행한다.
- (4) Browser Item 의 원본 실행 결과는 JSON 으로 저장되며, Dependent Item 이 실행 상태·오류 메시지·기능 검증 상태를 분리해 추출한다.
- (5) 수집된 데이터의 값이 Trigger 조건을 충족하면 Event 가 생성되고, Email Action 을 통해 장애 및 복구 알림을 관리자에게 전송한다.

## 2.4 네트워크 및 포트

| 포트       | 방향       | 사용 주체                                           | 공개 범위      | 목적                         |
|----------|----------|-------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| 8080/tcp | Inbound  | 관리자 → Zabbix Web                                | 허용된 IP/업무망 | 관리자 Web UI                 |
| ALL      | Outbound | Selenium → Midibus Web,<br>Zabbix Server → SMTP | 외부         | E2E HTTPS 접속, Email Action |

- (1) 내부 통신: Zabbix Server(10051), Zabbix Agent 2(10050), PostgreSQL(5432), nginx(80), Selenium Chrome(4444)은 Docker 내부 네트워크에서만 통신하며 외부에 공개하지 않는다.
- (2) 프로젝트 개발 환경에서는 모든 Outbound 를 허용하였으나, 실제 운영 환경에서는 접속 목적지와 포트를 확인한 후 허용 범위를 줄이는 것이 바람직하다.

### 3. E2E 시나리오 설계

#### 3.1 Step 1: Login check (로그인 확인)

##### 목적

인증 정보가 유효할 때 로그인 후 주요 화면을 실제로 사용할 수 있는지 확인한다.

##### 검증 기준

- 브라우저 명령 실행 중 예외가 없어야 한다.
- 로그인 후 대시보드 메뉴가 존재해야 한다.
- 최종 결과 JSON 파일에 `dashboard usable` mark 가 있어야 한다.

##### 실행 결과 스크린샷

Latest data

< ▾

Subfilter affects only filtered data

HOSTS

midbus-web

DATA

With data Without data

| <input type="checkbox"/> Host       | Name ▲                                 | Last check | Last value                   | Change | Tags |
|-------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------------------------|--------|------|
| <input type="checkbox"/> midbus-web | Midbus browser login execution message | 2m 18s     |                              |        |      |
| <input type="checkbox"/> midbus-web | Midbus browser login execution status  | 2m 18s     | 1                            |        |      |
| <input type="checkbox"/> midbus-web | Midbus browser login validation status | 2m 18s     | 1                            |        |      |
| <input type="checkbox"/> midbus-web | Midbus login check                     | 2m 18s     | ["duration":6.37731719017... |        |      |

그림 2. 로그인 확인 Browser Item 실행 후 관련 데이터 확인

#### 3.2 Step 2: Category/channel config (카테고리 생성 및 채널 배포 설정)

##### 목적

미디어 카테고리를 생성·조회·삭제할 수 있는지 확인하고, VOD 채널 설정이 정상적으로 동작하는지 검증한다.

##### 검증 기준

- 생성한 카테고리가 화면에 표시되고 삭제 후 사라져야 한다.
- 채널 설정 저장 후 체크박스 상태가 저장 전 상태와 일치해야 한다.
- 최종 결과 JSON 파일에 `save channel config` mark 가 있어야 한다.

## 실행 결과 스크린샷

Latest data

< ▾

Subfilter affects only filtered data

HOSTS  
midbus-web 4

DATA  
With data Without data

| <input type="checkbox"/> Host       | Name ▲                                            | Last check | Last value | Change                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> midbus-web | Midbus browser category/channel execution message | 25s        |            |                                |
| <input type="checkbox"/> midbus-web | Midbus browser category/channel execution status  | 25s        | 1          |                                |
| <input type="checkbox"/> midbus-web | Midbus browser category/channel validation status | 25s        | 1          |                                |
| <input type="checkbox"/> midbus-web | Midbus category and channel config check          | 25s        |            | { "duration": 8.77044701576... |

0 selected Display stacked graph Display graph Execute now

그림 3. 카테고리 및 채널 Browser Item 실행 후 관련 데이터 확인

## 3.3 Step 3: Media upload/delete (미디어 업로드, 확인, 삭제)

### 목적

Selenium 컨테이너의 실제 영상 파일을 업로드하고, 목록에서 업로드 결과를 확인한 뒤 데이터를 삭제할 수 있는지 검증한다.

### 검증 기준

- 파일 입력 요소에 테스트 영상 경로를 전달할 수 있어야 한다.
- 업로드된 미디어가 목록에 나타나야 한다.
- 삭제 후 동일한 미디어가 목록에 남아 있지 않아야 한다.
- 최종 결과 JSON 에 delete media mark 가 있어야 한다.

## 실행 결과 스크린샷

Latest data

< ▾

Subfilter affects only filtered data

HOSTS  
midbus-web 4

DATA  
With data Without data

| <input type="checkbox"/> Host       | Name ▲                                      | Last check | Last value | Change                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> midbus-web | Midbus browser media CRUD execution message | 1m 24s     |            |                                |
| <input type="checkbox"/> midbus-web | Midbus browser media CRUD execution status  | 1m 24s     | 1          |                                |
| <input type="checkbox"/> midbus-web | Midbus browser media CRUD validation status | 1m 24s     | 1          |                                |
| <input type="checkbox"/> midbus-web | Midbus media upload delete check            | 1m 24s     |            | { "duration": 40.3664596080... |

그림 4. 미디어 업로드, 확인, 삭제 Browser Item 실행 후 관련 데이터 확인

## 3.4 Step 4: Secure playback (보안 재생키 생성 및 영상 재생)

### 목적

재생 제한 채널의 영상에 보안 재생키를 생성하고, 허용 IP 와 유효 기간이 적용된 URL 에서 실제 플레이어 재생이 가능한지 확인한다.

## 검증 기준

- 보안 재생키 생성이 완료되어야 한다.
- 배포 URL 을 새 페이지에서 열 수 있어야 한다.
- 플레이어의 재생 동작을 수행할 수 있어야 한다.
- 최종 결과 JSON 에 `play secure video` mark 가 있어야 한다.

## 실행 결과 스크린샷

| Latest data                          |                                                   |            |                                 |        |      |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------|------|
| Subfilter affects only filtered data |                                                   |            |                                 |        |      |
| HOSTS                                |                                                   |            |                                 |        |      |
| midibus-web 4                        |                                                   |            |                                 |        |      |
| DATA                                 |                                                   |            |                                 |        |      |
| With data Without data               |                                                   |            |                                 |        |      |
| <input type="checkbox"/> Host        | Name ▲                                            | Last check | Last value                      | Change | Tags |
| <input type="checkbox"/> midibus-web | Midibus browser secure playback                   | 19s        | { "duration": 10.5512592792 ... |        |      |
| <input type="checkbox"/> midibus-web | Midibus browser secure playback execution message | 19s        |                                 |        |      |
| <input type="checkbox"/> midibus-web | Midibus browser secure playback execution status  | 19s        | 1                               |        |      |
| <input type="checkbox"/> midibus-web | Midibus browser secure playback validation status | 19s        | 1                               |        |      |

그림 5. 보안 재생 키 및 영상 재생 Browser Item 실행 후 관련 데이터 확인

## 3.5 Step 5: Sub-user lifecycle (보조 사용자 추가, 권한 변경, 삭제)

### 목적

보조 사용자 계정의 전체 생명주기와 권한 변경 기능을 검증한다.

## 검증 기준

- 생성한 사용자가 목록에 표시되어야 한다.
- 권한 변경 후 저장이 정상적으로 완료되어야 한다.
- 삭제 후 사용자가 목록에 남지 않아야 한다.
- 최종 결과 JSON 에 `delete sub user` mark 가 있어야 한다.

## 실행 결과 스크린샷

| Latest data                          |                                                      |            |                                 |        |      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------|------|
| Subfilter affects only filtered data |                                                      |            |                                 |        |      |
| HOSTS                                |                                                      |            |                                 |        |      |
| midibus-web 4                        |                                                      |            |                                 |        |      |
| DATA                                 |                                                      |            |                                 |        |      |
| With data Without data               |                                                      |            |                                 |        |      |
| <input type="checkbox"/> Host        | Name ▲                                               | Last check | Last value                      | Change | Tags |
| <input type="checkbox"/> midibus-web | Midibus browser sub user check                       | 29s        | { "duration": 17.6699619293 ... |        |      |
| <input type="checkbox"/> midibus-web | Midibus browser sub user lifecycle execution message | 29s        |                                 |        |      |
| <input type="checkbox"/> midibus-web | Midibus browser sub user lifecycle execution status  | 29s        | 1                               |        |      |
| <input type="checkbox"/> midibus-web | Midibus browser sub user lifecycle validation status | 29s        | 1                               |        |      |

그림 6. 보조 사용자 Browser Item 실행 후 관련 데이터 확인

## 4. Trigger-Alert 구성

### 4.1 Web Scenario Trigger

| Trigger                                 | Severity | Expression                                                                                                                                                                                                                                                       | 설명                                      |
|-----------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nginx web scenario failed               | High     | <code>last(/Zabbix server/web.test.fail[nginx-web-availability])&gt;0</code>                                                                                                                                                                                     | Scenario Step 중 하나라도 실패한 경우             |
| Nginx endpoint response code is not 200 | High     | <code>last(/Zabbix server/web.test.rspcode[nginx-web-availability,root])&lt;&gt;200 or last(/Zabbix server/web.test.rspcode[nginx-web-availability,health])&lt;&gt;200 or last(/Zabbix server/web.test.rspcode[nginx-web-availability,status])&lt;&gt;200</code> | root, health, status 중 하나라도 200 이 아닌 경우 |
| Nginx status response time is too high  | Warning  | <code>last(/Zabbix server/web.test.time[nginx-web-availability,status,resp])&gt;3</code>                                                                                                                                                                         | /status 응답시간이 3 초를 초과한 경우               |

### 4.2 추가 구현 기능: nginx 내부 지표 Trigger

| Trigger                                     | Severity    | Expression                                                        | 설명                        |
|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| nginx active connections is critically high | High        | <code>last(/nginx-sample/nginx.active_connections)&gt;100</code>  | 가장 최근 값이 100 을 초과         |
| nginx active connections is high            | Warning     | <code>min(/nginx-sample/nginx.active_connections,1m)&gt;50</code> | 1 분 길이의 구간 전체에서 50 을 초과   |
| nginx request counter reset detected        | Information | <code>change(/nginx-sample/nginx.total_requests)&lt;0</code>      | 최신 누적 요청 수가 직전 값보다 감소한 경우 |

### 4.3 Browser Item Trigger

#### 4.3.1 실행 실패 Trigger

다섯 개 `execution.status` 중 하나라도 0 이면 `Browser Item execution failed` Trigger 를 발생시킨다.

```
last(/midibus-web/midibus.browser.login.execution.status)=0
or last(/midibus-web/midibus.browser.category_channel.execution.status)=0
or last(/midibus-web/midibus.browser.media_crud.execution.status)=0
or last(/midibus-web/midibus.browser.secure_playback.execution.status)=0
or last(/midibus-web/midibus.browser.sub_user_lifecycle.execution.status)=0
```

이 Trigger 는 로그인 실패, 요소 탐색 실패, WebDriver 오류, timeout, JavaScript 예외와 같이 Browser Item 실행 자체가 완료되지 못한 상황을 나타낸다.

### 4.3.2 기능 검증 실패 Trigger

다섯 개 validation.status 중 하나라도 0 이면 Midibus feature validation failed Trigger 를 발생시킨다.

```
last(/midibus-web/midibus.browser.login.validation.status)=0
or last(/midibus-web/midibus.browser.category_channel.validation.status)=0
or last(/midibus-web/midibus.browser.media_crud.validation.status)=0
or last(/midibus-web/midibus.browser.secure_playback.validation.status)=0
or last(/midibus-web/midibus.browser.sub_user_lifecycle.validation.status)=0
```

이 Trigger 는 Browser Item 실행은 완료되었지만 기대한 최종 업무 기능이 확인되지 않은 상황을 나타낸다. 첫 번째 Trigger 인 실행 실패와 분리함으로써 운영자는 인프라·스크립트 문제인지 실제 업무 기능 문제인지 빠르게 구분할 수 있다.

## 4.4 Email Action 구성

Email 알림을 위해 구성한 Trigger Action 은 다음 네 개이다.

| Action                                 | 대상                                |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Notify nginx web scenario problem      | Web Scenario Trigger 3 종          |
| Notify nginx internal trigger problems | nginx 내부 지표 Trigger 3 종(추가 구현 기능) |
| Midibus Browser Execution Failure      | Browser Item execution failed     |
| Midibus Feature Validation Failure     | Midibus feature validation failed |

각 대상에 대하여 장애 발생 시 Trigger 가 PROBLEM 으로 전환되면서 Problem 알림이 발송되고, 정상화 후에는 RESOLVED 복구 알림이 발송된다.

The screenshot shows the Zabbix Action log interface. The left sidebar contains navigation links for Dashboards, Monitoring, Services, Inventory, Reports, Data collection, Alerts, Users, Administration, Support, Integrations, Help, User settings, and Sign out. The main area displays a table of action logs with columns for Time, Action, Media type, Recipient, Message, and Status. The table shows four entries: a 'Midibus Browser Execution Failure' at 03:50:45 PM, and three 'Notify nginx internal trigger problems' at 12:22:23 PM. Each entry includes a detailed message with subject, host, time, severity, problem description, and execution error details. The status for all entries is 'Sent'.

| Time                   | Action                                 | Media type | Recipient                                                                           | Message                                                                                                                                                                                                                                                                                | Status |
|------------------------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2026-06-22 03:50:45 PM | Midibus Browser Execution Failure      | Email      | Admin (Zabbix Administrator) <a href="mailto:qju7719@kiox.net">qju7719@kiox.net</a> | <b>Subject:</b> [PROBLEM]Midibus Browser Execution] midibus-web - Browser item execution failed<br><b>Message:</b><br>Host: midibus-web<br>Time: 2026-06-22 15:50:45<br>Severity: High<br>Problem: Browser item execution failed<br>Execution error:<br>0, 1, 1, 1, 1<br>Event ID: 166 | Sent   |
| 2026-06-22 12:22:23 PM | Notify nginx internal trigger problems | Email      | Admin (Zabbix Administrator) <a href="mailto:qju7719@kiox.net">qju7719@kiox.net</a> | <b>Subject:</b> [RESOLVED]nginx] nginx active connections is critically high<br><b>Message:</b><br>Host: nginx-sample<br>Recovered: 2026-06-22 12:22:23<br>Duration: 1m 30s<br>Problem: nginx active connections is critically high                                                    | Sent   |
| 2026-06-22 12:22:23 PM | Notify nginx internal trigger problems | Email      | Admin (Zabbix Administrator) <a href="mailto:qju7719@kiox.net">qju7719@kiox.net</a> | <b>Subject:</b> [RESOLVED]nginx] nginx active connections is high<br><b>Message:</b><br>Host: nginx-sample<br>Recovered: 2026-06-22 12:22:23<br>Duration: 30s<br>Problem: nginx active connections is high                                                                             | Sent   |
| 2026-06-22 12:21:54 PM | Notify nginx internal trigger problems | Email      | Admin (Zabbix Administrator) <a href="mailto:qju7719@kiox.net">qju7719@kiox.net</a> | <b>Subject:</b> [PROBLEM]nginx] nginx active connections is high                                                                                                                                                                                                                       | Sent   |

그림 7. 알림 발송 기록 확인

## 5. 장애 시나리오 테스트

### 5.1 시나리오 1: nginx 중단에 따른 Web Scenario 실패

#### 장애 상황 발생

nginx 가 중지되면 Zabbix Server 가 `/`, `/health`, `/status` 에 접근할 수 없으므로 Web Scenario 가 실패한다.

```
ubuntu@vm-project-1:~/zabbix-e2e-web-monitoring$ docker stop nginx-sample nginx-sample
```

그림 8-1. Nginx 컨테이너 중지

#### 감지 및 알림

| <input type="checkbox"/> | Time ▾      | Severity | Recovery time | Status  | Info | Host          | Problem                   | Duration |
|--------------------------|-------------|----------|---------------|---------|------|---------------|---------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 03:57:01 PM | High     |               | PROBLEM |      | Zabbix server | Nginx web scenario failed | 3s       |

그림 8-2. Web Scenario 실패 Problem 감지

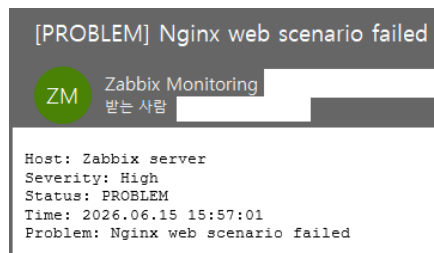


그림 8-3. Web Scenario 실패 Email 알람

#### 복구

```
ubuntu@vm-project-1:~/zabbix-e2e-web-monitoring$ docker start nginx-sample nginx-sample
```

그림 8-4. Nginx 컨테이너 재기동

| <input type="checkbox"/> | Time ▾      | Severity | Recovery time | Status   | Info | Host          | Problem                   | Duration |
|--------------------------|-------------|----------|---------------|----------|------|---------------|---------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 03:57:01 PM | High     | 03:58:01 PM   | RESOLVED |      | Zabbix server | Nginx web scenario failed | 1m       |

그림 8-5. Web Scenario Resolved 전환

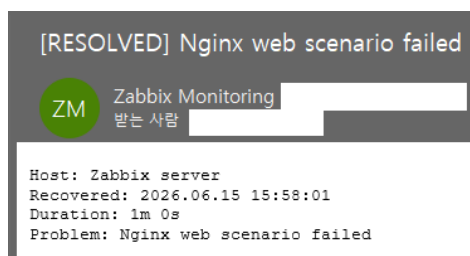


그림 8-6. Web Scenario 복구 Email 알람

## 5.2 시나리오 2: `/status` 응답시간 초과

### 장애 상황 발생

nginx 설정의 `/status` 응답에 `limit_rate`를 적용하여 응답시간이 3 초를 초과하도록 구성하였다.

```
23     location /status {
24         auth_basic "Zabbix sample";
25         auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
26         default_type text/plain;
27         limit_rate 20;
28         return 200 "status check slow response test data data data data data data data data data data\n";
29     }
30
31     location /load-slow {
```

문제 출력 디버그 콘솔 터미널 포트 1

```
ubuntu@vm-project-1:~/zabbix-e2e-web-monitoring$ cp nginx/conf.d/default.conf nginx/conf.d/default.conf.bak
ubuntu@vm-project-1:~/zabbix-e2e-web-monitoring$ docker exec nginx-sample nginx -s reload
2026/06/22 07:23:11 [notice] 142460#142460: signal process started
```

그림 9-1. 응답시간 초과 장애 발생시키기

### 감지 및 알람

| <input type="checkbox"/> | Time        | Severity    | Recovery time | Status  | Info | Host          | Problem                                                 | Duration   | Update | Actions | Tags      |
|--------------------------|-------------|-------------|---------------|---------|------|---------------|---------------------------------------------------------|------------|--------|---------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 01:52:12 PM | Warning     |               | PROBLEM |      | Zabbix server | Nginx status response time is too high                  | 12m 7s     | Update | 1       |           |
| <input type="checkbox"/> | 12:43:51 PM | Information | 02:04:10 PM   |         |      | Zabbix server | Linux: System name has changed (new name: 831653a0fd17) | 1h 20m 19s | Update | 1       | class: os |

그림 9-2. 응답시간 초과 Warning 감지

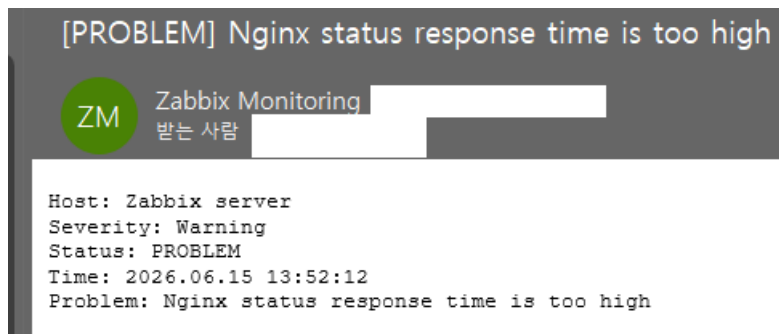


그림 9-3. 응답시간 초과 Email 알람

### 복구

원본 nginx 설정을 복원하고 reload 한 후 응답시간이 정상 범위로 돌아오는지 확인하였다.

```
ubuntu@vm-project-1:~/zabbix-e2e-web-monitoring$ cp nginx/conf.d/default.conf.bak nginx/conf.d/default.conf
docker exec nginx-sample nginx -s reload
2026/06/22 07:16:39 [notice] 142239#142239: signal process started
ubuntu@vm-project-1:~/zabbix-e2e-web-monitoring$
```

그림 9-4. 응답시간 정상 복구

| <input type="checkbox"/> | Time        | Severity    | Recovery time | Status   | Info | Host          | Problem                                                 | Duration   | Update | Actions | Tags      |
|--------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|------|---------------|---------------------------------------------------------|------------|--------|---------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 01:52:12 PM | Warning     | 02:08:01 PM   | RESOLVED |      | Zabbix server | Nginx status response time is too high                  | 15m 49s    | Update | 2       |           |
| <input type="checkbox"/> | 12:43:51 PM | Information | 02:04:10 PM   | RESOLVED |      | Zabbix server | Linux: System name has changed (new name: 831653a0fd17) | 1h 20m 19s | Update | 1       | class: os |

그림 9-5. 응답시간 Trigger Resolved

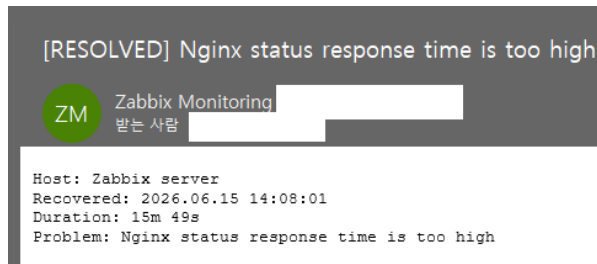


그림 9-6. 응답시간 복구 Email 알람

### 5.3 시나리오 3: `/health` 응답 코드 비정상

#### 장애 상황 발생

/health location 이 HTTP 500 과 health error 를 반환하도록 임시 변경하였다. 이 테스트에서는 Web Scenario 전체 실패 Trigger 와 응답 코드 전용 Trigger 가 함께 발생하는지 확인하였다.

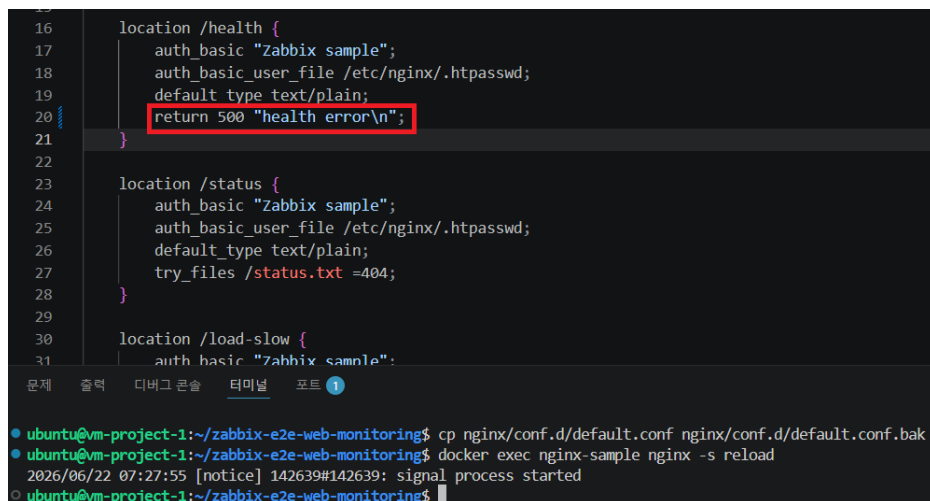


그림 10-1. 응답 코드 비정상 장애 발생시키기

#### 감지 및 알림

|  | Time        | Severity    | Recovery time | Status   | Info | Host          | Problem                                                 | Duration | Update | Acti |
|--|-------------|-------------|---------------|----------|------|---------------|---------------------------------------------------------|----------|--------|------|
|  | 04:56:01 PM | High        |               | PROBLEM  |      | Zabbix server | Nginx web scenario failed                               | 5s       | Update | 1    |
|  | 04:56:01 PM | High        |               | PROBLEM  |      | Zabbix server | Nginx endpoint response code is not 200                 | 5s       | Update | 1    |
|  | 04:43:51 PM | Information | 04:55:55 PM   | RESOLVED |      | Zabbix server | Linux: System name has changed (new name: f4ef91dd730b) | 12m 4s   | Update | 1    |

그림 10-2. HTTP 500 관련 Trigger 감지

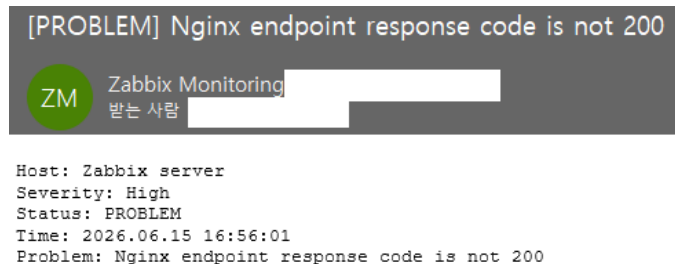
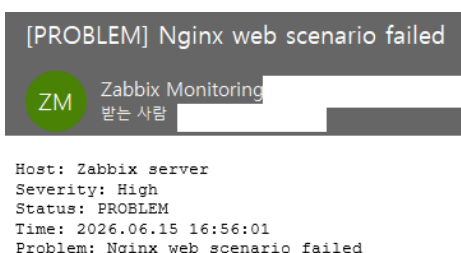


그림 10-3 과 그림 10-4. Web Scenario 실패 Email 알람, 응답 코드 비정상 Email 알람

## 복구

```
ubuntu@vm-project-1:~/zabbix-e2e-web-monitoring$ cp nginx/conf.d/default.conf.bak nginx/conf.d/default.conf
docker exec nginx-sample nginx -s reload
2026/06/22 07:33:51 [notice] 142825#142825: signal process started
```

그림 10-5. 응답 코드 정상 복구

| <input type="checkbox"/> | Time        | Severity    | Recovery time | Status   | Info | Host          | Problem                                                 | Duration | Update                 | Actions           |
|--------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|------|---------------|---------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | 04:56:01 PM | High        | 04:58:01 PM   | RESOLVED |      | Zabbix server | Nginx web scenario failed                               | 2m       | <a href="#">Update</a> | <a href="#">2</a> |
| <input type="checkbox"/> | 04:56:01 PM | High        | 04:58:01 PM   | RESOLVED |      | Zabbix server | Nginx endpoint response code is not 200                 | 2m       | <a href="#">Update</a> | <a href="#">2</a> |
| <input type="checkbox"/> | 04:43:51 PM | Information | 04:55:55 PM   | RESOLVED |      | Zabbix server | Linux: System name has changed (new name: f4ef91dd730b) | 12m 4s   | <a href="#">Update</a> | <a href="#">1</a> |

그림 10-6. 응답 코드 Trigger Resolved

[RESOLVED] Nginx web scenario failed

Zabbix Monitoring 받는 사람

Host: Zabbix server  
Recovered: 2026.06.15 16:58:01  
Duration: 2m 0s  
Problem: Nginx web scenario failed

[RESOLVED] Nginx endpoint response code is not 200

Zabbix Monitoring 받는 사람

Host: Zabbix server  
Recovered: 2026.06.15 16:58:01  
Duration: 2m 0s  
Problem: Nginx endpoint response code is not 200

그림 10-7 과 그림 10-8. Web Scenario 복구 Email 알람, 응답 코드 복구 Email 알람

## 5.4 시나리오 4: nginx active connections 증가 (추가 구현 기능)

### 부하 증가 상황 발생

```
ubuntu@vm-project-1:~/zabbix-e2e-web-monitoring$ COUNT=60 DURATION=90 sh scripts/nginx_load_test.sh active
Before:
active_connections=1
total_requests=40204
process_count=7
After:
active_connections=1
total_requests=40281
process_count=7
ubuntu@vm-project-1:~/zabbix-e2e-web-monitoring$ COUNT=110 DURATION=90 sh scripts/nginx_load_test.sh active
Before:
active_connections=1
total_requests=40283
process_count=7
After:
active_connections=1
total_requests=40410
process_count=7
```

그림 11-1. 부하 테스트 실행

### 감지 및 알람

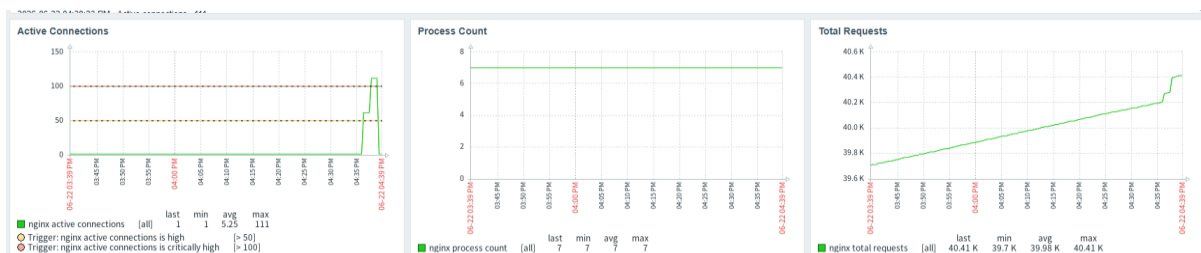


그림 11-2. 대시보드를 통한 nginx 시스템 현황 확인

| <input type="checkbox"/> | Time        | Severity    | Recovery time | Status   | Info | Host         | Problem                              | Duration | Update                 | Actions           |
|--------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|------|--------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | 03:29:53 PM | Warning     |               | PROBLEM  |      | nginx-sample | nginx active connections is high     | 32s      | <a href="#">Update</a> | <a href="#">1</a> |
| <input type="checkbox"/> | 03:26:54 PM | Information | 03:27:24 PM   | RESOLVED |      | nginx-sample | nginx request counter reset detected | 30s      | <a href="#">Update</a> | <a href="#">2</a> |

그림 11-3. Active connections Trigger Problem

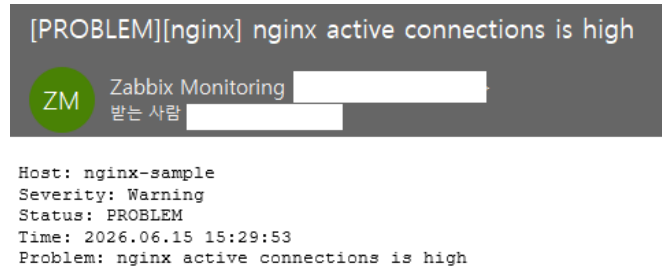


그림 11-4. active connections Email 알람

## 복구

스크립트가 DURATION 이후 부하 요청을 종료하면 active connections 가 정상 범위로 감소한다.

| <input type="checkbox"/> | Time        | Severity | Recovery time | Status   | Info | Host         | Problem                          | Duration |
|--------------------------|-------------|----------|---------------|----------|------|--------------|----------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 03:29:53 PM | Warning  | 03:33:23 PM   | RESOLVED |      | nginx-sample | nginx active connections is high | 3m 30s   |

그림 11-5. active connections Trigger Resolved

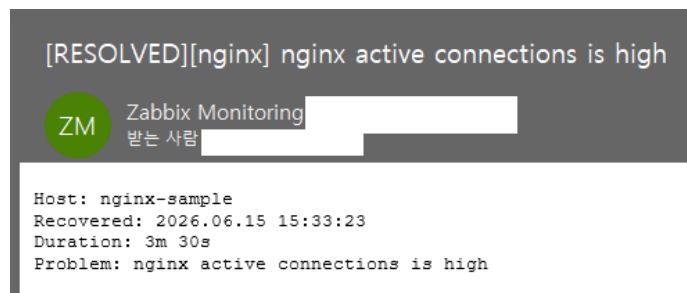


그림 11-6. active connections 복구 Email 알람

## 5.5 시나리오 5: nginx request counter 초기화 (추가 구현 기능)

### 장애 상황 발생

nginx stub\_status 의 누적 요청 수가 초기화되면 최신 값이 직전 값보다 작아져 `change()<0` 조건이 성립한다.

```
ubuntu@vm-project-1:~/zabbix-e2e-web-monitoring$ COUNT=30 CONCURRENCY=10 TARGET_PATH=/status sh scripts/nginx_load_test.sh requests
docker restart nginx-sample
Before:
active_connections=1
total_requests=40460
process_count=7
After:
active_connections=1
total_requests=40492
process_count=7
nginx-sample
```

그림 12-1. total requests 값 증가 이후 nginx 컨테이너 재시작

## 감지 및 알림

| <input type="checkbox"/> | Time        | Severity    | Recovery time | Status  | Info | Host         | Problem                              | Duration |
|--------------------------|-------------|-------------|---------------|---------|------|--------------|--------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 03:49:24 PM | Information |               | PROBLEM |      | nginx-sample | nginx request counter reset detected | 6s       |

그림 12-2. Request counter reset Information 감지

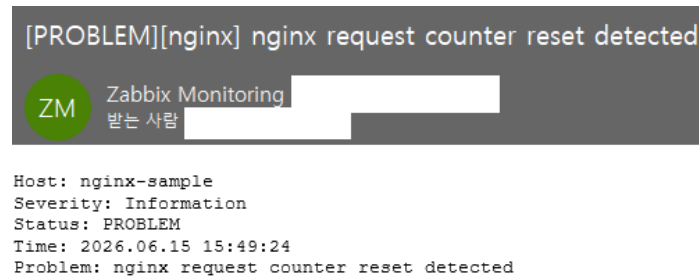


그림 12-3. Request counter reset Email 알람

## 복구

| <input type="checkbox"/> | Time        | Severity    | Recovery time | Status   | Info | Host         | Problem                              | Duration |
|--------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|------|--------------|--------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 03:49:24 PM | Information | 03:49:54 PM   | RESOLVED |      | nginx-sample | nginx request counter reset detected | 30s      |

그림 12-4. Request counter reset Resolved



그림 12-5. request counter reset 복구 Email 알람

## 5.6 시나리오 6: Browser Item 실행 실패

### 장애 상황 발생

midibus-web Host 의 `{MIDIBUS_PASSWORD}` 값을 임시로 바꿔 Browser Item 의 로그인 실패를 유도하였다.

|                                 |                |   |
|---------------------------------|----------------|---|
| <code>{MIDIBUS_PASSWORD}</code> | wrong_password | T |
|---------------------------------|----------------|---|

그림 13-1. Macro 값 수정

## 감지 및 알림

DATA  
With data Without data

| <input type="checkbox"/> Host        | Name ▲                                               | Last check | Last value                    | Change | Tags |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------|------|
| <input type="checkbox"/> midibus-web | Midibus browser category/channel execution message   | 2m 52s     | category_channel: cannot ...  |        |      |
| <input type="checkbox"/> midibus-web | Midibus browser category/channel execution status    | 2m 52s     | 0                             | -1     |      |
| <input type="checkbox"/> midibus-web | Midibus browser category/channel validation status   | 2m 52s     | 1                             |        |      |
| <input type="checkbox"/> midibus-web | Midibus browser login execution message              | 3m 8s      | login: cannot find dashboa... |        |      |
| <input type="checkbox"/> midibus-web | Midibus browser login execution status               | 3m 8s      | 0                             | -1     |      |
| <input type="checkbox"/> midibus-web | Midibus browser login validation status              | 3m 8s      | 1                             |        |      |
| <input type="checkbox"/> midibus-web | Midibus browser media CRUD execution message         | 2m 36s     | media_crud: cannot find m...  |        |      |
| <input type="checkbox"/> midibus-web | Midibus browser media CRUD execution status          | 2m 36s     | 0                             | -1     |      |
| <input type="checkbox"/> midibus-web | Midibus browser media CRUD validation status         | 2m 36s     | 1                             |        |      |
| <input type="checkbox"/> midibus-web | Midibus browser secure playback                      | 2m 20s     | { "duration": 14.598715782... |        |      |
| <input type="checkbox"/> midibus-web | Midibus browser secure playback execution message    | 2m 20s     | secure_playback: cannot f...  |        |      |
| <input type="checkbox"/> midibus-web | Midibus browser secure playback execution status     | 2m 20s     | 0                             | -1     |      |
| <input type="checkbox"/> midibus-web | Midibus browser secure playback validation status    | 2m 20s     | 1                             |        |      |
| <input type="checkbox"/> midibus-web | Midibus browser sub user check                       | 2m 3s      | { "duration": 15.456517457... |        |      |
| <input type="checkbox"/> midibus-web | Midibus browser sub user lifecycle execution message | 2m 3s      | sub_user_lifecycle: cannot... |        |      |
| <input type="checkbox"/> midibus-web | Midibus browser sub user lifecycle execution status  | 2m 3s      | 0                             | -1     |      |
| <input type="checkbox"/> midibus-web | Midibus browser sub user lifecycle validation status | 2m 3s      | 1                             |        |      |
| <input type="checkbox"/> midibus-web | Midibus category and channel config check            | 2m 52s     | { "duration": 14.651663064... |        |      |
| <input type="checkbox"/> midibus-web | Midibus login check                                  | 3m 8s      | { "duration": 12.741629600... |        |      |
| <input type="checkbox"/> midibus-web | Midibus media upload delete check                    | 2m 36s     | { "duration": 14.845939159... |        |      |

그림 13-2. 로그인 실패 후 execution.status=0 로 감지 성공

| <input type="checkbox"/> | Time ▼      | Severity | Recovery time | Status  | Info | Host        | Problem                       |
|--------------------------|-------------|----------|---------------|---------|------|-------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 11:01:22 AM | High     |               | PROBLEM |      | midibus-web | Browser Item execution failed |

0 selected

그림 13-3. Browser Item execution failed Problem

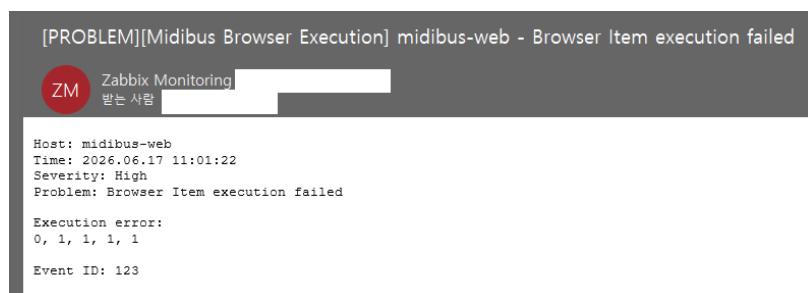


그림 13-4. Browser Item 실행 실패 Email 알람

## 복구

Macro 비밀번호를 원래 값으로 복구한 뒤 Browser Item 을 다시 실행하였다.

| <input type="checkbox"/> | Time ▼      | Severity | Recovery time | Status   | Info | Host        | Problem                       |
|--------------------------|-------------|----------|---------------|----------|------|-------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 11:01:22 AM | High     | 11:08:04 AM   | RESOLVED |      | midibus-web | Browser Item execution failed |

그림 13-5. Browser Item execution failed Resolved

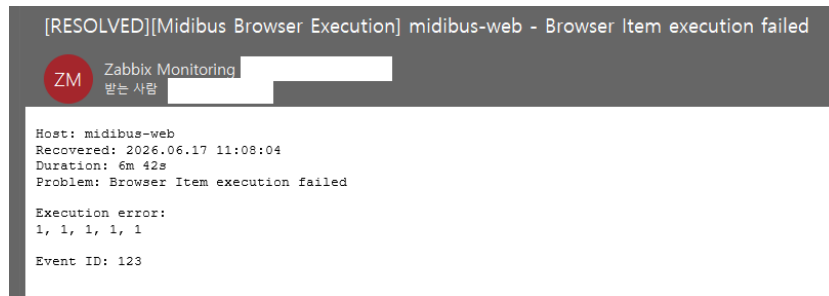


그림 13-6. Browser Item 실행 실패 복구 Email 알람

## 5.7 시나리오 7: Midibus 기능 검증 실패

### 장애 상황 발생

보안 재생 시나리오의 `validation.status` 전처리 expected mark 를 `play secure video` 에서 존재하지 않는 `intentional failure test` 로 임시 변경하였다. 이를 통해 Browser Item 실행은 성공하지만 expected mark 를 찾지 못하는 상태를 만들었다.

```
JavaScript
function (value) {
  1 var data = JSON.parse(value);
  2
  3 if (data.error == data.error.message) {
  4   return 1;
  5 }
  6
  7 var expectedMark = "intentional failure test";
  8
  9 var marks = [];
  10
  11 if (data.performance_data == data.performance_data.marks) {
  12   marks = data.performance_data.marks;
  13 }
  14
  15 if (
  16   data.performance_data ==
  17   data.performance_data.details ==
  18   data.performance_data.details.marks
  19 ) {
  20   marks = data.performance_data.details.marks;
  21 }
  22
  23 for (var i = 0; i < marks.length; i++) {
  24   if (marks[i].name == expectedMark) {
  25     return 1;
  26   }
  27 }
  28
  29 return 0;
}

64992 characters remaining
Apply Cancel
```

그림 14-1. Midibus browser secure playback validation status 의 Validation expected mark 임시 변경

## 감지 및 알림

| <input type="checkbox"/> Host        | Name ▲                                               | Last check | Last value                   | Change | Tags |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------|------|
| <input type="checkbox"/> midibus-web | Midibus browser category/channel execution message   | 14m 29s    |                              |        |      |
| <input type="checkbox"/> midibus-web | Midibus browser category/channel execution status    | 14m 29s    | 1                            |        |      |
| <input type="checkbox"/> midibus-web | Midibus browser category/channel validation status   | 14m 29s    | 1                            |        |      |
| <input type="checkbox"/> midibus-web | Midibus browser login execution message              | 14m 38s    |                              |        |      |
| <input type="checkbox"/> midibus-web | Midibus browser login execution status               | 14m 38s    | 1                            |        |      |
| <input type="checkbox"/> midibus-web | Midibus browser login validation status              | 14m 38s    | 1                            |        |      |
| <input type="checkbox"/> midibus-web | Midibus browser media CRUD execution message         | 14m 54s    |                              |        |      |
| <input type="checkbox"/> midibus-web | Midibus browser media CRUD execution status          | 14m 54s    | 1                            | +1     |      |
| <input type="checkbox"/> midibus-web | Midibus browser media CRUD validation status         | 14m 54s    | 1                            |        |      |
| <input type="checkbox"/> midibus-web | Midibus browser secure playback                      | 32s        | {"duration":9.6161448955...  |        |      |
| <input type="checkbox"/> midibus-web | Midibus browser secure playback execution message    | 32s        |                              |        |      |
| <input type="checkbox"/> midibus-web | Midibus browser secure playback execution status     | 32s        | 1                            |        |      |
| <input type="checkbox"/> midibus-web | Midibus browser secure playback validation status    | 32s        | 0                            | -1     |      |
| <input type="checkbox"/> midibus-web | Midibus browser sub user check                       | 14m 11s    | {"duration":16.312696695...  |        |      |
| <input type="checkbox"/> midibus-web | Midibus browser sub user lifecycle execution message | 14m 11s    |                              |        |      |
| <input type="checkbox"/> midibus-web | Midibus browser sub user lifecycle execution status  | 14m 11s    | 1                            | +1     |      |
| <input type="checkbox"/> midibus-web | Midibus browser sub user lifecycle validation status | 14m 11s    | 1                            |        |      |
| <input type="checkbox"/> midibus-web | Midibus category and channel config check            | 14m 29s    | {"duration":8.2066025733...  |        |      |
| <input type="checkbox"/> midibus-web | Midibus login check                                  | 14m 38s    | {"duration":3.6419932842...  |        |      |
| <input type="checkbox"/> midibus-web | Midibus media upload delete check                    | 14m 54s    | {"duration":39.9115188121... |        |      |

그림 14-2. execution.status=1, validation.status=0 상태

| <input type="checkbox"/> | Time ▼      | Severity | Recovery time | Status  | Info | Host        | Problem                           |
|--------------------------|-------------|----------|---------------|---------|------|-------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 11:21:43 AM | High     |               | PROBLEM |      | midibus-web | Midibus feature validation failed |

0 selected

그림 14-3. Midibus feature validation failed Problem

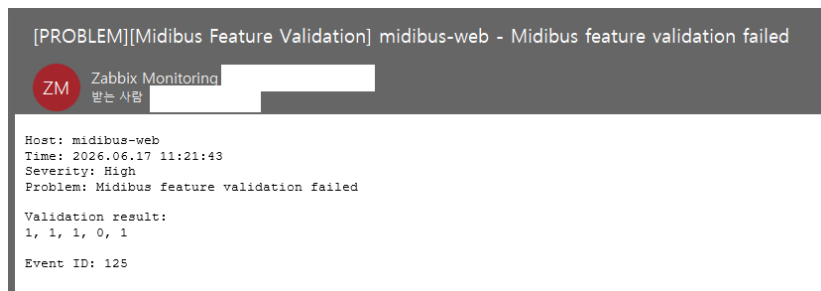


그림 14-4. 기능 검증 실패 Email 알람

## 복구 결과

expected mark 를 **play secure video** 로 복구하고 Browser Item 을 다시 실행하였다.

```

if (data.error == data.error.message) {
    return 1;
}

var expectedMark = "play secure video";

var marks = [];

if (data.performance_data == data.performance_data.marks) {
    marks = data.performance_data.marks;
}

```

그림 14-5. Midibus browser secure playback validation status 의 Preprocessing 복원

| <input type="checkbox"/> | Host        | Name ▲                                               | Last check | Last value                   | Change | Tags |
|--------------------------|-------------|------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------|------|
| <input type="checkbox"/> | midibus-web | Midibus browser category/channel execution message   | 15m 52s    |                              |        |      |
| <input type="checkbox"/> | midibus-web | Midibus browser category/channel execution status    | 15m 52s    | 1                            |        |      |
| <input type="checkbox"/> | midibus-web | Midibus browser category/channel validation status   | 15m 52s    | 1                            |        |      |
| <input type="checkbox"/> | midibus-web | Midibus browser login execution message              | 16m 1s     |                              |        |      |
| <input type="checkbox"/> | midibus-web | Midibus browser login execution status               | 16m 1s     | 1                            |        |      |
| <input type="checkbox"/> | midibus-web | Midibus browser login validation status              | 16m 1s     | 1                            |        |      |
| <input type="checkbox"/> | midibus-web | Midibus browser media CRUD execution message         | 16m 17s    |                              |        |      |
| <input type="checkbox"/> | midibus-web | Midibus browser media CRUD execution status          | 16m 17s    | 1                            | +1     |      |
| <input type="checkbox"/> | midibus-web | Midibus browser media CRUD validation status         | 16m 17s    | 1                            |        |      |
| <input type="checkbox"/> | midibus-web | Midibus browser secure playback                      | 19s        | ["duration":10.013557910...  |        |      |
| <input type="checkbox"/> | midibus-web | Midibus browser secure playback execution message    | 19s        |                              |        |      |
| <input type="checkbox"/> | midibus-web | Midibus browser secure playback execution status     | 19s        | 1                            |        |      |
| <input type="checkbox"/> | midibus-web | Midibus browser secure playback validation status    | 19s        | 1                            | +1     |      |
| <input type="checkbox"/> | midibus-web | Midibus browser sub user check                       | 15m 34s    | ["duration":16.312696695...  |        |      |
| <input type="checkbox"/> | midibus-web | Midibus browser sub user lifecycle execution message | 15m 34s    |                              |        |      |
| <input type="checkbox"/> | midibus-web | Midibus browser sub user lifecycle execution status  | 15m 34s    | 1                            | +1     |      |
| <input type="checkbox"/> | midibus-web | Midibus browser sub user lifecycle validation status | 15m 34s    | 1                            |        |      |
| <input type="checkbox"/> | midibus-web | Midibus category and channel config check            | 15m 52s    | ["duration":8.2066025733...  |        |      |
| <input type="checkbox"/> | midibus-web | Midibus login check                                  | 16m 1s     | ["duration":3.6419932842...  |        |      |
| <input type="checkbox"/> | midibus-web | Midibus media upload delete check                    | 16m 17s    | ["duration":39.9115188121... |        |      |

selected   Display stacked graph   Display graph   Execute now

그림 14-6. validation.status=1 로 복구

| <input type="checkbox"/> | Time ▼      | Severity | Recovery time | Status   | Info | Host        | Problem                           |
|--------------------------|-------------|----------|---------------|----------|------|-------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 11:21:43 AM | High     | 11:23:19 AM   | RESOLVED |      | midibus-web | Midibus feature validation failed |

0 selected   Mass update

그림 14-7. Midibus 기능 검증 실패 Resolved

[RESOLVED][Midibus Feature Validation] midibus-web - Midibus feature validation failed

ZM

Zabbix Monitoring

받는 사람

Host: midibus-web

Recovered: 2026.06.17 11:23:19

Duration: 1m 36s

Problem: Midibus feature validation failed

Validation result:

1, 1, 1, 1, 1

Event ID: 125

그림 14-8. Midibus 기능 검증 실패 복구 Email 알람

## 6. 트러블슈팅

### 6.1 Zabbix Agent 2 Not Available

#### 증상

Zabbix UI 에서 `Zabbix agent is not available` Problem 이 발생하고 Agent Item 이 수집되지 않았다.

#### 원인 분석

Zabbix Host 의 Agent Interface 가 Docker 내부 Agent 2 컨테이너 주소와 일치하지 않았다.

Docker 환경에서는 외부 IP 나 localhost 가 아니라 같은 네트워크의 서비스 DNS 이름을 사용해야 한다. 또한 Agent 의 `ZBX_HOSTNAME` 과 Zabbix Host name 이 일치해야 한다.

#### 해결 방법

- `Zabbix server` Host Agent Interface 를 DNS `zabbix-agent2`, Port `10050` 으로 설정하였다.
- `nginx-sample` Host Agent Interface 를 DNS `nginx-agent2`, Port `10050` 으로 설정하였다.
- Compose 의 `ZBX_HOSTNAME` 을 각각 Zabbix UI Host name 과 일치시켰다.

### 6.2 Browser Item 한글 텍스트 Selector 실패

#### 증상

화면에는 버튼이 존재하지만 Browser Item 이 특정 한글 버튼을 찾지 못하거나 클릭하지 못해 중간 단계에서 종료되었다.

#### 원인 분석

Zabbix UI 에 JavaScript 를 입력하거나 파일을 전달하는 과정에서 한글 문자열이 깨질 수 있었다. 또한 화면 텍스트 기반 XPath 는 공백, 렌더링 시점, 문구 변경에 민감해 의도대로 작동하지 않는 경우가 많았다.

#### 해결 방법

- 가능한 경우 한글 텍스트 대신 `id`, `type`, `onclick`, `data-bs-target` 속성을 사용하였다.
- 저장 버튼은 `#vodChannelConfigSaveBtn`, 로그인 ID 는 `#username` 과 같이 안정적인 Selector 로 변경하였다.
- 각 주요 단계에 performance mark 를 기록하여 어느 지점에서 중단되었는지 추적하였다.

## 7. 회고 및 개선 제안

### 7.1 배운 점

#### 7.1.1 Web Scenario 와 Browser Item 은 상호 보완적이다

Web Scenario 는 상태 코드·문자열·응답시간을 빠르게 확인하고, Browser Item 은 로그인 이후 실제 기능 수행 여부를 검증한다. 두 방식을 함께 사용해야 서버 응답 상태와 사용자 체감 가용성을 구분할 수 있다.

#### 7.1.2 Trigger 임계치와 복구 검증을 함께 설계해야 한다

순간적인 값 증가는 정상 트래픽에서도 발생하므로 임계치와 지속시간을 함께 적용해야 한다. 또한 PROBLEM 뿐 아니라 RESOLVED 및 복구 Email 까지 확인해야 장애 생명주기를 온전히 검증할 수 있다.

#### 7.1.3 자동화에는 테스트 데이터와 민감정보 관리가 필요하다

E2E 테스트가 생성하는 카테고리·미디어·사용자는 고유 이름과 정리 절차로 관리해야 한다. XML Export 와 환경 변수에는 실제 비밀번호 대신 placeholder 를 사용하고, Import 후 입력 항목을 별도로 문서화해야 한다.

### 7.2 현재 한계

#### 7.2.1 외부 UI 및 계정 의존성

Midibus 화면 구조, 권한, 비밀번호가 변경되면 Browser Item 수정이 필요하다.

#### 7.2.2 단일 VM 구조

Zabbix Server, PostgreSQL, Selenium 이 한 VM 에 있어 VM 장애 시 모니터링도 함께 중단된다.

#### 7.2.3 임시로 정한 임계치

active connections 50/100 기준은 테스트 환경에서 정한 임시 기준이므로 운영 트래픽을 수집한 뒤 재조정해야 한다.

#### 7.2.4 운영 환경 미검증

HTTPS 인증서, 목적지별 Outbound 제한, Media type·Action 의 자동 복원 등에 대한 추가 검증이 필요하다.

## 7.3 개선안

### 7.3.1 HTTPS 및 인증서 모니터링

실제 운영 URL 에 HTTPS Web Scenario 를 추가하고 인증서 만료일까지 남은 기간, TLS handshake 실패, hostname 불일치를 감지한다.

### 7.3.2 운영 트래픽 기반 동적 임계치

최소 2~4 주간 active connections, 요청 증가율, 응답시간의 평시 분포를 수집한 뒤 Warning/High 임계치를 재설정한다.

### 7.3.3 비밀정보 관리 강화

.env 대신 Docker secrets 또는 외부 Secret Manager 를 사용하고, Zabbix Macro 는 Secret text 또는 Vault 연동 방식으로 관리한다. Dashboard API 계정도 Admin 대신 최소 권한 전용 계정을 사용한다.

### 7.3.4 구성 자동화 확대

Zabbix API 를 이용해 Media type, Action, Host Macro 설정까지 자동화하면 새 환경의 수동 단계를 줄일 수 있다. XML Import 와 Dashboard 생성 스크립트를 하나의 bootstrap 절차로 묶고 결과를 자동 검증하는 방식이 다음 단계로 적합하다.

### 7.3.5 모니터링 시스템 고가용성 및 백업

운영 환경에서는 PostgreSQL 정기 백업, Zabbix 설정 export, VM snapshot 정책을 수립한다. 규모가 커질 경우 Zabbix Server HA, 외부 PostgreSQL, 독립 Selenium 노드 구성을 검토한다.

## 7.4 프로젝트 수행 소감

본 프로젝트를 통해 Web Scenario 기반 가용성 모니터링, Zabbix Agent 2 기반 내부 상태 수집, Browser Item E2E 시나리오, Trigger 와 Email Alert 기능을 구현하고, 장애 발생 및 복원 테스트를 진행하였다. 그 과정에서 단순 URL 모니터링과 실제 사용자 기능 모니터링을 함께 구성해보면서 실제로 웹 서비스를 모니터링한다면 어떤 점을 고려해야 하는지에 대해 생각해보게 되었다. 또한 여러 가지 보안 관련 사항과 모니터링 시 눈여겨봐야 할 지표 등에 대해 고민하고, 기능들을 꾸준히 개선하면서 조금이나마 실무에 가까운 경험을 할 수 있었다. 향후에는 여러 기능들을 자동화하고, 보안 관련 사항 개선, 추가적인 데이터 시각화 등을 통해 더욱 효율적인 모니터링 환경으로 발전시키고 싶다.

## 부록 A. 기술 비교

### A.1 UserParameter 와 system.run

| 비교 기준  | UserParameter                                                | system.run                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 설정 위치  | Agent 설정 파일에 사용자 정의 key 와 실행 명령을 등록한다.                       | Zabbix item key 안에 실행 명령을 직접 작성한다.                           |
| 관리 방식  | 파일 기반 표준화와 배포 자동화에 유리하다.                                     | Zabbix UI 에서 item 과 실행 명령을 함께 확인하고 빠르게 수정하기 쉽다.              |
| 보안     | 사전에 등록된 key 만 실행되므로 명령 범위가 명확하다.                             | AllowKey/ZBX_ALLOWKEY 로 허용 명령을 제한하면 운영 환경에서도 통제 가능하다.        |
| 적합한 조건 | 직접 작성한 shell script 나 별도의 프로젝트 전용 지표를 Agent 설정 파일로 등록해 사용할 때 | 이미 Zabbix 템플릿 또는 기존 운영 방식에서 system.run[] 기반으로 관리되는 지표를 사용할 때 |

### A.2 Playwright 와 Zabbix Browser Item

| 비교 기준 | Playwright                                                    | Zabbix Browser Item                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 실행 방식 | 테스트 코드가 브라우저를 제어하여 시나리오를 실행한다.                                | item 으로 등록한 JavaScript 가 Selenium WebDriver 를 통해 브라우저를 실행한다.      |
| 결과 저장 | 테스트 리포트, 로그, trace, screenshot, video, CI artifact 중심으로 저장한다. | Zabbix item history 와 Latest data 에 결과가 저장되고 Problem 이벤트와 연결된다.   |
| 실패 분석 | 에러 로그, 스택 트레이스, Trace Viewer, screenshot/video 로 디버깅          | Browser Item 결과 JSON, error.message, Dependent Item 값으로 원인을 확인한다. |
| 운영 연계 | Slack, PagerDuty, Zabbix 등과의 알림 연동은 별도 구성이 필요하다.              | Zabbix Trigger, Problem, Dashboard, Email Action 과 직접 연결된다.       |

### A.3 Zabbix 7.x 개선점

| 개선 영역        | 핵심 내용                                                            | 운영상 의미                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Proxy 운영     | Proxy group, proxy load balancing, 장애 시 같은 그룹 내 proxy 로 host 재분배 | 여러 IDC/지점 환경에서 proxy 장애 대응과 부하 분산에 유리     |
| 수집 성능        | 비동기 poller, HTTP agent/SNMP 처리 개선                                | poller 병목 완화, 대량 host/item 수집에 유리         |
| Proxy buffer | proxy memory buffer 지원                                           | Zabbix Item history 와 Latest data 에 결과 저장 |
| 웹 모니터링       | Browser Item 추가                                                  | 로그인, 클릭, 입력 등 사용자 관점 웹 흐름 점검 가능           |
| API/자동화      | history.push API 추가                                              | 외부 시스템에서 HTTP API 로 Zabbix 에 데이터 주입 가능    |